

# AmiDrive

Klient OneDrive dla AmigaOS 3.x – opis działania, stan na A1200 i instrukcja dla nowego użytkownika

Wersja programu 0.3.4, dokument z 14.10.2026.

## 1. Czym jest AmiDrive

AmiDrive to natywny program dla Amigi, który synchronizuje **jeden wybrany folder** z OneDrive z katalogiem na dysku Amigi. Łączy się bezpośrednio z Microsoft Graph przez internet (HTTPS, TLS 1.2/1.3) – bez PC, Raspberry Pi ani rclone. Pliki wrzucone do tego folderu na telefonie lub PC pojawiają się na Amidze, a pliki zmienione na Amidze trafiają do chmury.

- Amiga: AmigaOS 3.x, procesor 68020 lub szybszy, cel 2–4 MB Fast RAM.
- Sieć: dowolny stos TCP/IP z `bsdsocket.library` (Roadshow, AmiTCP, Miami); szyfrowanie przez AmiSSL 5.
- Logowanie kodem urządzenia: hasło do konta Microsoft nigdy nie trafia do Amigi.
- Praca w tle: sprawdzanie zmian co kilka minut, tylko różnice od ostatniego razu.

## 2. Jak działa

Jedno **przejście synchronizacji** wygląda tak:

1. **Token.** Program czyta token z `ENVARC:AmiDrive/token`; gdy wygasł (ok. 1 h), odświeża go sam w Microsoft i zapisuje nowy.
2. **Zmiany w chmurze.** Zapytanie `/delta` o synchronizowany folder. Pierwszy raz OneDrive zwraca całą zawartość, później tylko różnice od zapamiętanego punktu (deltaLink). Odpowiedzi są czytane stronami po 20 elementów, żeby zmieścić się w małej pamięci.
3. **Pobieranie na Amigę.** Nowe i zmienione pliki są pobierane strumieniowo do pliku tymczasowego w tym samym katalogu i dopiero potem podmieniane; data pliku jak w chmurze. Przeniesienia i zmiany nazw wykonywane są lokalnie, bez ponownego pobierania. Usunięte w chmurze – usuwane na Amidze.
4. **Zmiany na Amidze.** Program przegląda katalog lokalny i porównuje go z bazą stanu (rozmiar i data każdego pliku po ostatniej synchronizacji). Nowe pliki i foldery wysyła, zmienione wysyła jako nowe wersje, przeniesione przenosi w chmurze, usunięte usuwa (trafiają do kosza OneDrive).
5. **Stan.** Baza stanu (`.AmiDrive/state`) zapisywana jest bezpiecznie: do pliku tymczasowego, potem podmiana. Nowy punkt delta zapamiętywany jest tylko po bezbłędnym przejściu – nieudany plik wraca w następnym przejściu.

### Konflikty i bezpieczeństwo danych

| Sytuacja | Co robi AmiDrive |
|---|---|
| Plik zmieniony i na Amidze, i w chmurze | Wersja z chmury trafia pod właściwą nazwę, wersja z Amigi zostaje jako *nazwa-Amiga.ext* i jest wysyłana jako osobny plik. Nic nie ginie. |
| Plik usunięty na Amidze, a zmieniony w chmurze | Plik wraca z chmury. |
| Plik usunięty w chmurze, a zmieniony na Amidze | Plik na Amidze zostaje. |
| Brak większości plików lokalnie (np. odłączony dysk) | Gdy brakuje ponad 10 elementów i ponad połowy – nic nie jest usuwane w chmurze, w dzienniku jest ostrzeżenie. |
| Przerwanie (Ctrl-C, reset, brak sieci) | Stan zostaje spójny; następne przejście kończy przerwaną pracę. |

### Nazwy plików

- OneDrive używa UTF-8, Amiga Latin-1 albo Latin-2 (`CHARSET=LATIN2` dla polskich liter). Znaki spoza strony kodowej zamieniane są na „_”.
- Nazwy dłuższe niż pozwala dysk (OFS/FFS: 30 znaków) są skracane do postaci *początek~hhhhhh.ext*; pełna nazwa z chmury pamiętana jest w bazie stanu.
- Bity ochrony i komentarze plików Amigi nie są przenoszone (OneDrive ich nie zna).
- Pomijane: notesy OneNote, elementy udostępnione z cudzego dysku, pliki od 4 GB, katalog `.AmiDrive`.

## 3. Jak AmiDrive działa teraz na A1200

Stan z 14.10.2026 (A1200, 68060, AmigaOS 3.2.2, Roadshow, AmiSSL 5.24, OneDrive for Business):

| Co | Gdzie / wartość |
|---|---|
| Program i ikona | `Work:AmiDrive/AmiDrive`, `Work:AmiDrive/AmiDrive.info` |
| Autostart | `SystemSD:WBStartup/AmiDrive.info` (ikona projektu: narzędzie domyślne `Work:AmiDrive/AmiDrive`, DONOTWAIT) i krótki plik tekstowy `SystemSD:WBStartup/AmiDrive` |
| Synchronizowany folder w chmurze | `/Retro/AmigaDrive` |
| Katalog na Amidze | `Work:OneDrive` |
| Ustawienia | `ENVARC:AmiDrive/AmiDrive.prefs`: LOCAL, REMOTE, CHARSET=LATIN2, INTERVAL=3 (wysyłanie włączone – domyślnie) |
| Token logowania (tajny) | `ENVARC:AmiDrive/token` |
| Stan i dziennik | `Work:OneDrive/.AmiDrive/state`, `Work:OneDrive/.AmiDrive/AmiDrive.log` |
| Strefa czasowa | `TZ=CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3` (czas letni) |

### Sposób uruchomienia

AmiDrive **startuje sam razem z Workbenchem**: w `SystemSD:WBStartup` leży ikona projektu, która uruchamia program z `Work:AmiDrive` (bez drugiej kopii programu – nowa wersja w `Work:AmiDrive` od razu działa też przy autostarcie). Sieć jest już wtedy uruchomiona (`S:User-Startup`). Tool Types ikony programu są wyłączone (w nawiasach), więc ustawienia pochodzą z pliku prefs. Program pracuje **w tle, bez okna**: co 3 minuty robi przejście i zapisuje je do dziennika. Okno pojawia się tylko przy błędzie albo logowaniu.

### Ikona „OneDrive” na pulpicie

Dopóki AmiDrive pracuje w tle, na pulpicie Workbencha jest ikona **OneDrive** (chmurka):

- **dwuklik** otwiera synchronizowany katalog `Work:OneDrive` (AmigaOS 3.5 lub nowszy) i **okno AmiDrive** z przyciskami *Sync now*, *Stop* i *Hide* – od razu, także w trakcie synchronizacji; wtedy okno pokazuje postęp: pasek z procentami, bieżący plik, prędkość i szacowany czas do końca (Workbench 3.2 nie ma menu ikon pod prawym przyciskiem);
- **pliki i szuflady upuszczone na ikonę** są kopiowane do tego katalogu i od razu wysyłane do chmury;
- menu *Narzędzia*: **AmiDrive: status** (okno postępu albo wynik ostatniego sprawdzenia i godzina następnego), **AmiDrive: synchronise now** (przejście teraz) i **AmiDrive: stop** (koniec pracy w tle, ikona znika).

Workbench sam wybiera miejsce ikony (pierwsze wolne w kolumnie ikon – może być zasłonięte oknem). Bez ikony: `APPICON=NO`.

### Obsługa na co dzień

| Czynność | Jak |
|---|---|
| Uruchomić w tle | Dwuklik na ikonie *AmiDrive* albo w Shellu: `Run >NIL: Work:AmiDrive/AmiDrive` |
| Zatrzymać | Menu *Narzędzia* → *AmiDrive: stop*, ponowny dwuklik na ikonie programu → *Stop*, albo w Shellu `Work:AmiDrive/AmiDrive STOP` |
| Jedno przejście teraz | Menu *Narzędzia* → *AmiDrive: synchronise now* (gdy działa w tle), albo `Work:AmiDrive/AmiDrive ONCE` |
| Co się działo | `Type Work:OneDrive/.AmiDrive/AmiDrive.log` |
| Stan konta i ustawień | `Work:AmiDrive/AmiDrive INFO` |
| Wyłączyć autostart | Usunąć `SystemSD:WBStartup/AmiDrive` i `AmiDrive.info` z tego katalogu |

Naraz może działać tylko jedna synchronizacja: druga kopia uruchomiona z Shella kończy się komunikatem „already running", a z ikony pyta, czy zatrzymać działającą.

## 4. Co musi zrobić inny użytkownik (własny OneDrive)

### Wymagania

- AmigaOS 3.x (sprawdzone na 3.2.2), procesor 68020 lub nowszy, kilka MB Fast RAM.
- Działający stos TCP/IP z `bsdsocket.library` v4 (zalecany Roadshow) i połączenie z internetem (karta sieciowa, WiFi PCMCIA, Plipbox…).
- AmiSSL 5.24 lub nowszy (z certyfikatami w `AmiSSL:Certs`).
- Konto Microsoft z OneDrive: prywatne (outlook.com, hotmail, live) albo firmowe/szkolne (Microsoft 365).

### Krok po kroku

1. **Zegar i strefa czasowa.** Ustaw poprawną datę i godzinę (bez tego TLS odrzuci certyfikaty serwerów). Dla Polski strefa z czasem letnim:

```
SetEnv SAVE TZ CET-1CEST,M3.5.0,M10.5.0/3
```

2. **Instalacja.** Skopiuj `AmiDrive` i `AmiDrive.info` do dowolnego katalogu, np. `Work:AmiDrive`.
3. **Folder w OneDrive.** W przeglądarce lub aplikacji OneDrive utwórz folder, który ma być synchronizowany, np. `Amiga`. Musi istnieć – AmiDrive go nie tworzy (komunikat „OneDrive folder … not found"). Najlepiej zacząć od folderu z niewielką liczbą plików.
4. **Logowanie.** W Shellu `AmiDrive LOGIN` (albo po prostu kliknij ikonę – bez logowania program sam otworzy okno). Na telefonie lub PC otwórz `https://login.microsoft.com/device`, wpisz kod z ekranu Amigi, zaloguj się i zgódź na dostęp aplikacji *AmiDrive* do plików. Token zapisze się w `ENVARC:AmiDrive/token`.
5. **Ustawienia** (zapamiętywane):

```
AmiDrive LOCAL=Work:OneDrive REMOTE=/Amiga CHARSET=LATIN2 ONCE
```

To pierwsze przejście pobierze zawartość folderu. Zamiast Shella można wpisać te same opcje w Tool Types ikony (*Ikony* → *Informacje*…, usunąć nawiasy).

6. **Praca w tle i autostart.** Kliknij ikonę albo `Run >NIL: AmiDrive`. Autostart: skopiuj program z ikoną do `SYS:WBStartup` (ikona ma DONOTWAIT) albo – jak na A1200 – połóż tam ikonę projektu z narzędziem domyślnym wskazującym program (`tools/make_icon.py --project`).

### Konto prywatne a firmowe – rejestracja aplikacji

AmiDrive loguje się przez aplikację zarejestrowaną w Microsoft Entra ID (identyfikator wbudowany w program: `0474e444-3266-446b-b49c-d47a01cadf56`, dla kont prywatnych i firmowych dowolnej organizacji).

- **Konto prywatne** – wystarczy zalogować się i zaakceptować zgodę. (Do tej pory AmiDrive był sprawdzany z kontem firmowym; z kontem prywatnym jeszcze nie.)
- **Konto firmowe innej organizacji** – administrator może blokować aplikacje spoza organizacji. Wtedy logowanie kończy się prośbą o zgodę administratora. Rozwiązania: administrator zatwierdza aplikację *AmiDrive* (Enterprise applications → Grant admin consent) albo organizacja rejestruje własną aplikację, jak niżej.

Własna rejestracja aplikacji (portal Entra lub Azure Portal):

1. *App registrations* → *New registration*; nazwa np. AmiDrive; typ kont: tylko ta organizacja albo dowolne organizacje i konta prywatne.
2. *Authentication* → *Advanced settings* → *Allow public client flows: Yes* (logowanie kodem urządzenia, bez sekretu).
3. *API permissions* → *Microsoft Graph* → *Delegated*: **Files.ReadWrite** i **offline_access** (opcjonalnie zgoda administratora dla całej organizacji).
4. Skopiuj *Application (client) ID* i *Directory (tenant) ID*, potem na Amidze:

```
AmiDrive CLIENTID=<client-id> TENANT=<tenant-id albo organizations>
AmiDrive LOGIN
```

### Szybkość

Na Amidze szybkość ogranicza szyfrowanie połączeń, nie sieć. Pomiar na A1200 (68060/50, Ethernet karty Warp), ten sam plik 5 MB:

| Połączenie | Szybkość |
|---|---|
| bez szyfrowania (http) | 1590 KB/s |
| TLS 1.3, AES-256-GCM | 215 KB/s |
| TLS 1.3, ChaCha20-Poly1305 | 337 KB/s |
| OneDrive, pełna synchronizacja 20 MB (AES-128 – wybór Microsoftu) | 192 KB/s (108 s; z AES-256: 130 s) |

AmiDrive proponuje szyfry najszybsze na 68k (ChaCha20, potem AES-128), wszystkie w pełni bezpieczne. Własny pomiar: `AmiDrive TEST URL=https://...`.

### Bezpieczeństwo

- Plik `ENVARC:AmiDrive/token` daje dostęp do plików w OneDrive – nie udostępniaj go i nie kopiuj na inne komputery. `AmiDrive LOGOUT` usuwa go z Amigi; dostęp można też odebrać na koncie Microsoft (Aplikacje i usługi).
- Certyfikaty serwerów są zawsze sprawdzane; tokeny nigdy nie trafiają do dziennika.

## 5. Opcje

Te same w Shellu i w Tool Types ikony. Pierwszeństwo: Shell, potem Tool Types, potem plik ustawień. Zapisywane są tylko opcje podane w Shellu.

| Opcja | Znaczenie |
|---|---|
| LOCAL=katalog | katalog na Amidze, np. Work:OneDrive (tworzony, gdy go nie ma) |
| REMOTE=/folder | folder w OneDrive, np. /Amiga (musi istnieć) |
| CHARSET=LATIN1\|LATIN2 | strona kodowa nazw na Amidze (domyślnie LATIN1) |
| INTERVAL=min | co ile minut sprawdzać zmiany w tle (domyślnie 3) |
| UPLOAD=YES\|NO | NO – tylko pobieranie z chmury, bez wysyłania (domyślnie YES) |
| STATE=katalog | inne miejsce bazy stanu i dziennika (domyślnie LOCAL/.AmiDrive) |
| ONCE | jedno przejście i koniec |

| Opcja | Znaczenie |
|---|---|
| WINDOW | (z ikony) okno z bieżącym postępem |
| APPICON=YES\|NO | ikona „OneDrive” na pulpicie w pracy w tle (domyślnie YES) |
| CLOCK=ASK\|AUTO\|NO | zły zegar Amigi: okno z pytaniem (domyślnie) / ustaw sam przy starcie i raz na dobę / nie sprawdzaj |
| SETCLOCK | ustawia zegar Amigi (i zegar z baterią) czasem z internetu |
| STOP | zatrzymuje AmiDrive działający w tle |
| LOGIN / LOGOUT / INFO | logowanie, wylogowanie, stan konta i ustawień |
| TEST | sprawdza zegar, strefę, DNS, TLS i połączenie z Microsoft Graph |
| CLIENTID= / TENANT= | własna rejestracja aplikacji (rozdział 4) |

## 6. Problemy i ograniczenia

| Komunikat / objaw | Przyczyna i rada |
|---|---|
| Not signed in | brak tokenu: AmiDrive LOGIN |
| Sign in again | token wygasł lub odebrano dostęp (np. zmiana hasła): AmiDrive LOGIN |
| OneDrive folder … not found | zła ścieżka REMOTE albo folder nie istnieje |
| certificate rejected, check the Amiga clock | zły zegar Amigi: AmiDrive pokaże okno z czasem z internetu i przyciskiem *Set clock* (CLOCK=ASK) albo ustawi go sam (CLOCK=AUTO); ręcznie: AmiDrive SETCLOCK |
| certificate rejected (inne) | brak lub stare certyfikaty AmiSSL – zaktualizować AmiSSL; AmiDrive TEST |
| already running | inna kopia już synchronizuje: AmiDrive STOP |
| Plik z dopiskiem -Amiga | konflikt – obie wersje zachowane, wybierz właściwą |

- Przerwane pobieranie lub wysyłanie dużego pliku zaczyna się od nowa (bez wznawiania).
- Zmiana nazwy folderu na Amidze: w chmurze powstaje nowy folder, pliki są do niego przenoszone (bez wysyłania), stary jest usuwany.
- Jeden synchronizowany folder; pliki do 4 GB; czas letni tylko ze zmiennej TZ.
- Proces AmiDrive zawieszony po awarii blokuje nowe uruchomienie aż do restartu Amigi.